

Physiologyを知らう！

FFR/iFR/RFR/dPR(dFR)

県立尼崎総合医療センター
放射線部 柏木 貴光

1

Physiologyって？

- Physiologyとは機能的虚血評価のことです。

・・・と言われてもピンと来ないかもしれません。
要は、冠動脈に狭窄があった際、その狭窄が心筋にどれだけの虚血をもたらしているのか評価することを指します。

3

はじめに

- 新しくカテ室で働くことになったスタッフの皆さん、知らない(それも似たような！)アルファベットの羅列が多くて大変じゃないですか？
- 昔からカテ室で働いているスタッフの皆さん、最近physiologyの件数が増えている上になんかよくわからない新しいものが出てきているなあと思いませんか？



事実、FFR等のPhysiologyの件数は増えており、バリエーションも非常に豊かになっている

2

Physiologyって？

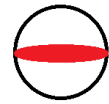
- Physiologyの件数・種類がともに増えている？
→2018年4月より、待機的PCIについて、術前の検査等による機能的虚血の確認が診療報酬の算定要件に加えられたことが理由
今まで CAGの結果75%狭窄→PCI
これから 90%未満狭窄→Physiology→陽性であればPCI

4

Physiologyって？

- なぜこれまで通りの、CAGを視覚評価して75%狭窄であればPCI！ではダメなのでしょう？
- それは狭窄が強いからといって、必ずしも心筋虚血につながっているとは限らないことが理由です。もちろん、反対に狭窄が中等度であっても心筋虚血の原因である場合(=リバースミスマッチ)もあります。

右図のように、扁平になっていると思われる造影結果の際は“総合的に”評価して75%を超えるかを見ていましたが、それも結局は主観の評価でしかないという問題もあります。



←こちらから見ると有意狭窄

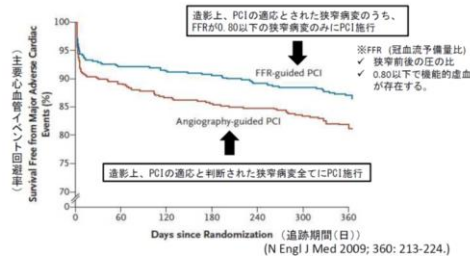
↑こちらから見ると狭窄がない

5

Physiologyって？

安定冠動脈疾患に対する機能的虚血の評価の必要性

○複数の冠動脈狭窄病変がある症例において、血管造影上適応があると判断された狭窄病変全てにPCIを施行した群に比べ、追加の検査で機能的虚血を認めた病変にのみPCIを施行した群の方が、その後の心血管イベントが少ないとの報告がある。



7

Physiologyって？

- 日本心血管インターベンション治療学会が2012年から行ってきたCVIT DEFER registryにおいて**血管造影上の狭窄の程度とFFR計測結果にはミスマッチがある**ことが明らかにされています。
- 右冠動脈(RCA)と左回旋枝(LCx)では血管造影上で75%の狭窄(=従来の有意狭窄)と判断された病変のうち65%以上はFFRが0.8を超えて(=FFR上治療対象外)いました。
- 一方、左前下行枝(LAD)では血管造影上50%の狭窄(従来では治療対象外)と判断された病変の33.4%がFFRは0.8以下(グレーゾーンを含めると治療対象)だったというリバースミスマッチも示されています。

※先行してFFRという言葉や数字が出てきましたが、後程説明します

6

Physiologyって？

平成30年度診療報酬改定 Ⅳ-5. 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価①

実態を踏まえた医療技術等の評価の適正化

安定冠動脈疾患に対する経皮的冠動脈インターベンションの要件の適正化

【課題】	【経皮的冠動脈インターベンションの要件の適正化】
- 血管造影上75%狭窄がある冠動脈病変に対して、追加の検査で実際の心筋の機能的な虚血の有無を確認したところ、48.4%の病変で虚血を認めなかったとの報告がある。 - 関連学会によるガイドラインにおいては、虚血がないことが証明されている患者にはPCI(経皮的冠動脈インターベンション)の適応はないとされている。	安定冠動脈疾患に対して待機的に施行する経皮的冠動脈インターベンションについて、原則として、術前の検査等により、機能的虚血の存在が示されていることを算定要件とする。
【算定】	【算定】
【経皮的冠動脈インターベンション】 - 急性心筋梗塞に対するもの 34,380点 - 不安定狭心症に対するもの 24,380点 - その他のもの 21,680点 【留意事項(抜粋)】 (1) 一方向から造影して75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。	【経皮的冠動脈インターベンション】 - 急性心筋梗塞に対するもの 34,380点 - 不安定狭心症に対するもの 24,380点 - その他のもの 21,680点 【留意事項(抜粋)】 (1) 一方向から造影して75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。 (4)「3」のその他のものは、原則として次のいずれかが該当する病変に対して実施した場合に算定する(※)。 ア 90%以上の狭窄病変 イ 安定労作性狭心症の原因と考えられる狭窄病変(他に有意狭窄病変が認められない場合に限る。) ウ 機能的虚血の評価のための検査を実施し、機能的虚血の原因と確認されている狭窄病変
多方向からの造影を総合的にみることも必要だった	※ 診療報酬明細書の掲載欄にアからウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載する。また、医学的な必要性からそれ以外の病変に対して実施する場合は、その詳細な理由を診療録及び診療報酬明細書の掲載欄に記載する。 ※ 経皮的冠動脈形成術についても、同様の見直しを行う。

35

8

Physiologyって？

- 肉眼的評価だけでなく、狭窄が心筋にダメージをどれだけ与えているかしっかり客観的な指標を用いて治療すべきかどうか評価しなさいというお達しがあった、ということです。
- では、本題に.....

9

FFR

- FFR(Fractional Flow Reserve:心筋血流予備量比)は、狭窄の重症度を定量的に判断する生理学的指標。

- $$FFR = \frac{Pd}{Pa}$$
 Pd: 最大充血時の狭窄部遠位部冠内圧 (diatal Pressure at Hyperremia)
 Pa: 最大充血時の狭窄部近位部冠内圧 (aorta Pressure at Hyperremia)
- $FFR \leq 0.75$ であれば、ほぼ例外なく有意な虚血が存在すると言える→0.75がボーダーライン(0.75~0.80はグレーゾーン)

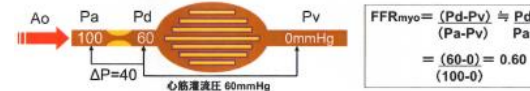
11

Physiologyって？

- 当院のカテ室で現在(2019/03/01)行っている Physiologyは
 - FFR
 - iFR
 - RFR
 - dPR(dFR)
 の4種類となっています。
 “FFR”と”その他いろいろ”と捉えていただければOKです。

10

FFR



- 最大充血下における大動脈圧と狭窄部遠位の圧との比で表されます。
- 正常血管であればFFR=1.0(冠血流量100%)となります
- 上図の場合、FFR=0.6。その血管が正常であった場合に得られる最大血流量の60%の血液(=酸素)を供給するという事になります。

12

FFR

- なにやら計算式が出てきましたが、結局のところ最初に知りたいのは、FFRを測る目的と、自分取るべき行動ではないでしょうか？
- 特に様々なPhysiologyを行うようになった今、アデホスが必要なのはどの検査だけ？というハテナが浮かんでくるのでは？

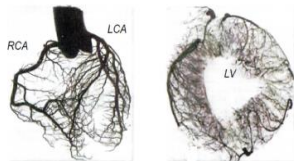
アデホスが必要なのはFFRのみ！

2つ前のスライドで、“FFR”と“その他のいろいろ”と分類したのはこのため

13

FFR

- さきほどのスライドで抵抗という言葉が出てきましたが、抵抗とはなんでしょう？



CAGで観察できる血管は心血管のうちせいぜい5%と言われています。残り95%が微小血管(細血管・いわゆる毛細血管)です。正常心は、心筋酸素需要の増加に応じて冠血流を増加させています。冠血流の調節は末梢血管抵抗を変化させて行っています。

- 心臓は常に全力で仕事をしているわけではなく、予備能をもって仕事をしています。安静時は抵抗が強く、負荷時には抵抗が弱くなります。
- 抵抗とは、心臓に適切な量の仕事をさせるために血管に備わっている制御機構だと思って下さい。

15

FFR

$$\text{Pressure} = \text{Flow} * \text{Resistance}$$

が成り立っている中で、抵抗(Resistance)が一定であれば……

$$\text{Pressure} = \text{Flow}$$

血管内血圧の測定で血流速測定の代替が可能となる

抵抗を一定にするために、最大充血(アデホス投与)を行っている！

※最大充血させることが可能であればアデホスでなくてもいい(ex 塩酸パパペリン)のですが、合併症や薬効の関係でアデホスを使っています

14

FFR

- ちなみに、看護師さんの手順書(2018年/4月)には

“③冠動脈末梢血管を最大拡張する目的”

“通常冠動脈の抵抗は常に変化しており、一定の血流が保たれるように自動能が働いている。そのため、血圧が変動しても一定の血流を供給するようになっている。～中略～ ATP(アデホス)で血管を最大拡張(最大充血)させると、自動能(血圧を一定に保とうとする働き)がストップして、血管抵抗が最大限に低下する。すると内圧比と血流量比が等しくなり、内圧の数値から血流量を知ることが出来る”

と記載があります。非常に短く的確にまとめられている文章です。

16

FFR

- 血管は拡張・収縮により末梢血管抵抗を保っている。そのことで血流量を一定に保っている。
- アデホス使用→血管が最大拡張する→末梢血管抵抗が変化できなくなる
- $Pressure = Flow * Resistance$ の式においてResistanceが一定になる
- Pressure測定により、Flowが分かる。

FFRとは心筋血流予備量比です。知りたいのは血流です。
抵抗を一定にした状態で圧を測定することで血流を見ています。

17

FFR

- FFRは大動脈圧と冠内圧を基に計算するため、血圧や脈拍に影響されやすいという欠点があります。

疾患名	問題点
大動脈弁狭窄症	正確な大動脈圧(Pa)が計測できない
大動脈弁閉鎖不全症	正確な大動脈圧(Pa)が計測できない
頻脈	激しい心臓の拍動により、プレッシャーワイヤーが血管壁にぶつかり冠内圧(Pd)が不正に高くなる可能性がある
心房細動	不規則な脈拍により、圧が安定しない

19

FFR

- 手技中は、狭窄遠位部圧と大動脈圧の2点をとった後、プルバックを行い血圧比のグラフを出しています。これは、びまん性の病変であったり、連続する2つ(以上)の病変があった際に、どの部位でどれだけの圧格差があるかを見ることによって適切な治療へつなげる目的で行っています。
- なお、どのみち終了前にはワイヤーは抜く必要があり、大きな手間が増えるわけではないのでピンポイントな1か所の病変であってもプルバックは行っています。

※プルバックに関しては、SyncVisionの説明のため最後に扱います

18

iFR

- iFR(instantaneous wave-Free Reserve)とは、瞬時血流予備量比のことです。・・・といってもピンとこないと思います。手技についたことのある方だと、アデホスなしでFFRと同じことやるんでしょ？という印象を持つかと思います。業務上はそれでまったく問題ありません。
- せっかくなので、原理に関して次スライドより説明します。

20

iFR

- $iFR = \frac{Pd_{\text{wave free period}}}{Pa_{\text{wave free period}}}$ で表されます。
- wave-free periodとは、拡張中期以降に存在する、冠拡張薬を投与しなくても冠血管抵抗が一定で十分に低下する時相のことです。つまり、このwave-free periodでは、FFRにおける心筋最大充血時と同じように冠内圧と冠血流量の直線相関が成立します。この特性を利用して、冠内圧を測定することで冠血流を評価します。

21

iFR

- wave-free periodの算出、圧の抽出は機械が自動でおこなってくれるので、物品(PW)を出すスタッフ(CEさん)、実際にプライミングして使用するスタッフ(Dr)以外から見ればiFRはアデホスの要らないFFRととらえてしまっても実働上全く困らないというわけです。
- 以降に登場するRFR/dPRも同様のことが言えます。原理は異なるので説明スライドを挟んでおきます。

23

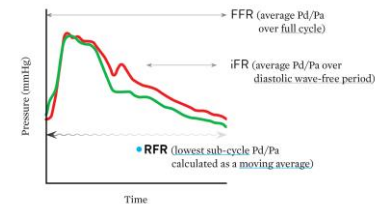
iFR

- iFRはFFRと同様に、理論上0~1.0の値をとります。FFRと異なる点は、**心筋虚血のカットオフ値が概ね0.89**とされている点です(FFRとの比較試験による)
- ただし、iFR値0.86~0.93の範囲においては同時にFFR測定も追加して行う方がよいとされています(hybrid iFR/FFR)。

22

RFR

- RFR: **Resting Full-cycle Ratio**
- **全心周期**でPdとPaの圧較差が最も大きい(血流量の最も多い)地点の5心拍平均を採用するAbbott社の**安静時指標**



Abbott社より資料提供頂きました。転載禁

24

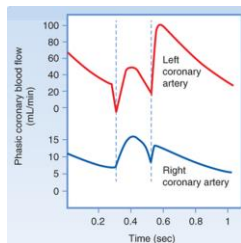
RFR

- iFRと同じく安静時の指標です。となると、wave-free periodでの算出が必要なのでは？と感じる方がいるかもしれません。
- RFRの理論の前提に『“安静時Pd/Pa”というものがあり、それがiFRと強い相関を示し、診断精度が同等だった』というデータがあります。
- “wave-free period”に計測を限定することで安静時Pd/Paより診断精度が高いはずだと仮定されていたiFRが特別でないことが示されたというデータに基づき、全周期での計測でも問題ないであろうという発想です。

25

RFR

- RFRは当院で行っている安静時指標の中で唯一の**全周期収集**です。そこに差別化出来る点があります。



左図に示したように、左冠動脈と右冠動脈で、生理学的に血流には違いがあります。

左冠動脈では拡張期(diastole)で最大流量が発生する

右冠動脈では収縮期(systole)で最大流量が発生することがある

“wave-free period”とは、拡張中期以降に存在する、冠拡張薬を投与しなくても冠血管抵抗が一定で十分に低下する時相のこととiFR説明時に述べました。収縮期に最大血流が発生する右冠動脈において、本当に正しい指標となりうるのか？というところに対応できるのがRFRです。

27

RFR

- 心筋PET, CFRなどPhysiology研究の第一人者、Lance Gould先生の安静時指標に対する見解は以下の通りです。

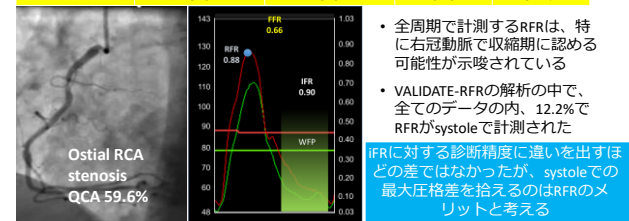
- ①wave-free Periodは存在せず、iFRは特別な指標でない
- ②安静時指標は全て同じ

根も葉もないとも言えますが、現場としてはありがたい発言ですね。iFRもRFRもdPRも会社が違っただけで全部同じだよって話です。

26

RFR

All data	Total Cycles	RFR in Diastole	%RFR in Diastole	% RFR in Systole
All	2,790	2,449	87.8	12.2%
LCA	2,274	2,100	92.3	7.7%
RCA	516	349	67.6	32.4%



- 全周期で計測するRFRは、特に右冠動脈で収縮期に認める可能性が示唆されている

- VALIDATE-RFRの解析の中で、全てのデータの内の、12.2%でRFRがsystoleで計測された

IFRに対する診断精度に違いを出すほどの差ではなかったが、systoleでの最大圧格差を拾えるのはRFRのメリットと考える

Abbott社より資料提供頂きました。転載禁

28

RFR

- iFR同様、カットオフ値は0.89
- Hybrid FFRが推奨されるラインも同様に、0.86～0.93
- 収縮期での圧較差比を拾えるということがメリット(ただしiFRと比較し、診断精度の有意差はない)

29

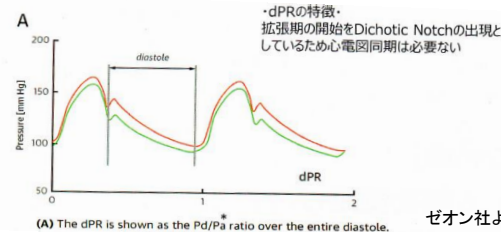
dPR

- dPR(**diastolic pressure ratio**)とは、**拡張期圧較差比**のことです。iFR,RFRと一緒に、アデホスなしでFFRと同じことやるんでしょ？という印象を持つかと思います。業務上はそれでまったく問題ありません。
- せっくなので、原理に関して次スライドより説明します。ただし、非常にわかりづらい話なので読み飛ばすことを推奨します。
- CutOff: 0.89 Gray Zone: 0.86~0.93と、iFRと同じ
- ちなみにボストン社のdPRはdFRという名前です。

30

dPR

- dPRは拡張期でみると説明しました。ここでいう拡張期の開始はDichotic Notchの出現位置となります。Dichotic NotchはIABPにも必要となる理論ですので、興味があれば調べてみてください



ゼオン社より資料提供 転載禁

31

dPR

★ Single dPR 理論



Opsens 社のSingle dPRシステムは、**シャルマンのPTC(B)**という理論に基づいて計算されており、 $\text{median}[PTC(B)]_{4\text{beats}}$ と $[\text{meanPd}/\text{meanPa}]_{4\text{beats}}$ の計算により比を出している

$$PTC(B) = \frac{\left[\text{Mean} \left(\frac{P_d}{P_a} \right) \right]_{\text{diastolic zone}}}{\left[\text{mean } P_d / \text{mean } P_a \right]_{\text{Pa zone}}} = \frac{\text{dPR zone} \cdot 1}{P_d / P_a \text{ zone}}$$

$\therefore \text{dPR zone} \approx \text{Diastolic zone}$

$$\text{dPR} = \text{median}[PTC(B)]_{4\text{beats}} \cdot \left[\text{mean } P_d / \text{mean } P_a \right]_{4\text{beats}}$$

* Opsens 社のdPR値は、PTC(B)値とPd/Pa圧値の掛け算である。
* PTCの略: Pulse Transmission Coefficient : パルス伝達係数

- dPR値はPTC(B)値【心室化のレベル】にPd/Pa圧値を掛けることにより得られ、その値はiFRと同様の診断数値が得られる。
- この方法により、圧力の変化に対しても瞬時に圧力比の測定をすることが出来る。

ゼオン社より資料提供 転載禁

32

dPR

★ Pull Back dPR の理論

Opens 社の Pull Back dPR システムは、シャルマンの PTC(B) という理論に基づいて計算されており、 $\text{median}[PTC(B)]_{2\text{beats-discret}}$ と $\text{meanPd}/\text{meanPa}$ $_{2\text{beats-continuous}}$ の計算により比を出している

$$PTC(B) = \frac{\left[\text{Mean} \left(\frac{P_d}{P_a} \right) \right]_{\text{diastolic zone}}}{\left[\text{mean } P_d / \text{mean } P_a \right]_{\text{diastolic zone}}} = \frac{dPR \text{ zone}^1}{P_d / P_a \text{ zone}}$$

¹ dPR zone $\approx$ Diastolic zone

$$dPR = \text{median}[PTC(B)]_{2\text{beats-discret}} \cdot \left[\text{mean } P_d / \text{mean } P_a \right]_{2\text{beats-continuous}}$$

* Opens 社の dPR 値は、PTC 値と Pd/Pa 比値の掛け算である。

* PTC の略： Pulse Transmission Coefficient : パルス伝達係数

- dPR 値は PTC(B) 値 [心室化のレベル] に Pd/Pa 圧値を掛けることにより得られ、その値は iFR と同様の診断数値が得られる。
- この方法により、圧力の変化に対しても瞬時に圧力比の測定をすることが出来る。

ゼオン社より資料提供 転載禁

33

Resting index まとめ

- iFR: 拡張期の特定部(WFP)を抽出した比
- RFR: 一周期の低いポイントを抽出した比
- dPR: シャルマンの理論に基づいた計算式を使用した比
- 全て Cut Off は 0.89 Gray Zone 0.86~0.93

やってる会社と原理が違うだけで看護師さんの行動と測定結果は全部同じという認識で OK

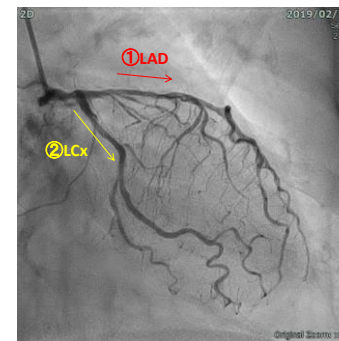
34

CFR(Physiologyの原点)

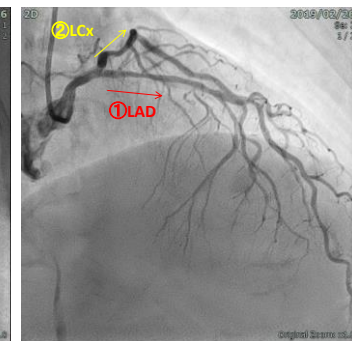
- CFRとは冠動脈血流予備能(Coronary Flow Velocity Reserve)のこと。
運動時にどれだけ冠血流を増やすことが出来るか、を数値化したもの。
 - 当院では行っていない検査ですが、カテーテル Physiology の原点ともいえる指標のため簡単に説明します。
 - $\text{CFR} = \frac{\text{狭窄遠位部での最大充血時の冠血流量}}{\text{狭窄遠位部での安静時の冠血流量}}$ ※ともに遠位部！
 - CFRは健常例では3.0~4.0程度です。径狭窄率が40~50%以上になると狭窄率に相関して急速に低下し、**75%以上の有意狭窄では CFR<2.0**。
 - CFRは左室肥大や糖尿病などの冠細小動脈障害で低下するため、冠動脈の狭窄だけでなく冠微小循環を含めた冠循環の総合的な指標として計測領域の冠動脈血流供給が十分か否かの指標として用いられています。
 - FFRとCFRの虚血診断が乖離することも少なくありません。FFRで虚血陰性であっても CFR<2.0であれば微小循環障害が強く、反対に FFRで虚血陰性であっても CFRが保たれていれば微小循環が十分に保たれている局所病変であると考えられます。
- ※カテーテル室での CFR 計測には温度センサー付きガイドワイヤーが必要。

35

実際のアンギオ



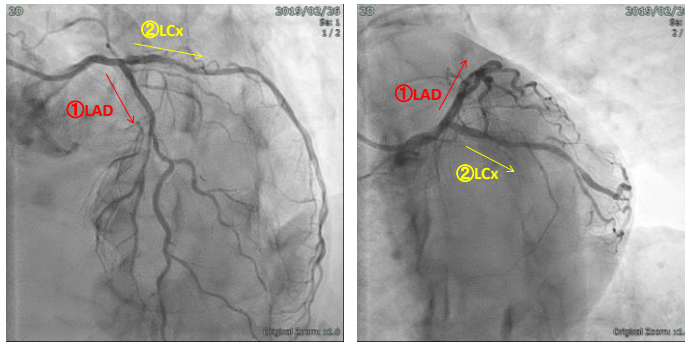
RAO30 CUA30



RAO30 CRA30

36

実際のアンギオ

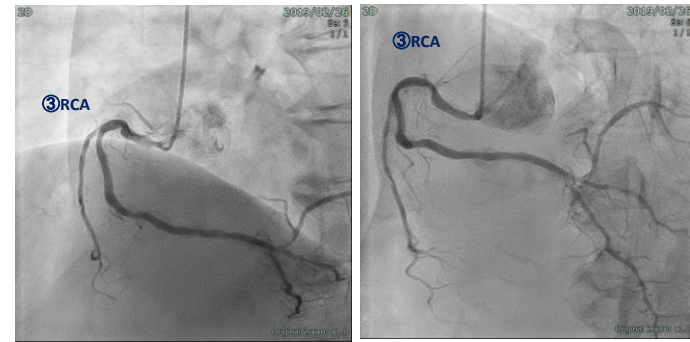


LAO30 CRA30

LAO CAU

37

実際のアンギオ



LAO45

LAO CRA

38

実際のアンギオ

- 本症例では①LAD、②LCx、③RCAすべてにdPRを行いました。結果はどうでしょう？



①LAD

②LCx

③RCA

39

実際のアンギオ

- 結果は・・・LAD:0.72 LCx:0.92 RCA:0.99
- LADが陽性でした。実はこの静止画、LAD(#6; 陽性となった要因)が太く、RCA(#1)が細く見えるように忖度して選んでいます。間違えてくれていればありがたいです。
- アンギオ画像のみで治療適応を決めてしまうと、本来治療不要な部位にPCIを行ってしまう可能性があるというのが伝わったでしょうか。

40

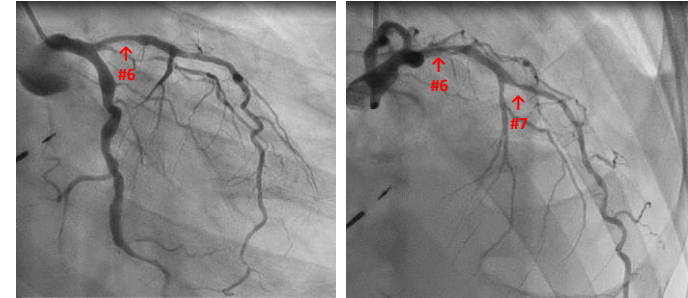
ちなみに

- Physiologyについて説明してきましたが、実は Physiologyはカテ室にてPWを用いて行うものだけではありません。
放射線部門で行う検査では心筋負荷シンチグラフィや心筋MRI、(当院では未導入ですが)CT-FFRなどもPhysiologyに該当します。
- “Physiologyに用いるPW”と“PCI時に用いるimaging device(IVUS等)”は併用すると保険が通らなくなり、どちらかが病院の持ち出しになります。(アシスト社のFFR,IVUSを併用するなどして、どのように扱われるか様子を見るパターンもあり)
- →つまり、カテ室外でPhysiologyを済ませ、ad hocにてCAGを行い、狭窄が虚血部と一致していればPCIに移行という形をとることが最もスムーズな流れになります。

41

Pull Back

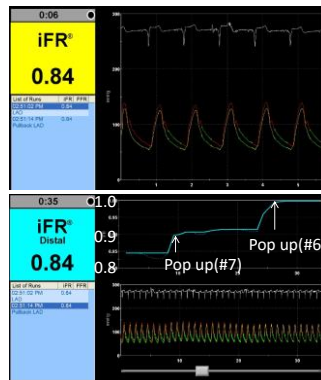
- CAG画像とiFR結果の画像を出します。



#6,#7に病変がありそう

42

Pull Back



iFR=0.84(<0.89)で陽性でした。
下の画像はプルバック時のiFR値の動きをグラフ化した線(水色)が加わっています。
プルバック”ですので、グラフの左側の圧差が冠動脈遠位部、右側に行くほど近位部となっています。
2つの狭窄を合わせてiFR値が0.84となっていることが分かります。グラフから、どの場所を治療すべきか判断できるのです。今回の場合はどちらか一方の治療でiFR>0.89になりますが、実際は両方治療することになると思われます。(遠位部のみの治療だと近位部の狭窄でデバイスが通らないかもしれない/近位部のみの治療だと、今後遠位部がさらに悪くなった際にステントを通過して治療することになるため)

43

Pull Back

- 基本的にPressure Wireを用いたPhysiologyのプルバックは医師が手でワイヤーを引いて行っています。しかし、その場合結果画像のみを見た際、プルバック速度が完全に一定とはならないために血管の位置とポップアップの位置の関係がわからなくなります。
- 2019/03/25から稼働する新1カテには、その問題を解決する機能が導入されます (SyncVision)。

44

SyncVision

アンギオ画像とiFRブルバックの虚血情報との融合



45

SyncVision

SyncVision Co-Registrationの仕組み



Pressure Wire先端3cm不透過部分(赤丸からピンク丸の範囲。印刷の関係で見にくいですが、本当はピンクまでWire視認可能です)の透視画像上の動きをフレーム毎に記録することで、血管の三次元的な屈曲部分においても、手引きによるプルバックのみで正確な病変長計測を可能としている。

46

Physiologyまとめ

- Physiologyとは、狭窄が心筋にどれだけダメージを与えているかを客観的指標で評価する検査
- FFR(最大充血)と(最大充血を必要としない)その他(iFR, RFR, dPR etc...)に分けられる
- よって**アデホスが必要なのはFFRのみ**

	FFR	iFR	RFR	dPR
Cut Off	0.80	0.89	0.89	0.89
Gray Zone	0.76~0.80	0.86~0.93	0.86~0.93	0.86~0.93

- 今後は1カテでのiFR件数が増えると考えられる

47